

LABORATORIO II – DISTRIBUCIONES NO PARAMÉTRICAS

Descubriendo Influencias No Lineales: Regresión No Paramétrica del Rendimiento Estudiantil

Objetivo General: Aplicar técnicas de regresión no paramétrica para modelar la relación entre factores socioeconómicos y el rendimiento estudiantil, comparando su desempeño con un modelo de regresión lineal simple.

Objetivos Específicos:

- Seleccionar una variable dependiente (respuesta) continua que represente el rendimiento estudiantil (ej: G3 - nota final) y una variable independiente (predictor) que pueda ser tratada como continua numérica (ej: absences, studytime, failures - tratada como numérica ordinal).
- Visualizar la relación entre las variables utilizando un diagrama de dispersión.
- Aplicar una técnica de regresión no paramétrica (ej: regresión kernel o vecinos k- más cercanos) para modelar la relación.
- Ajustar un modelo de regresión lineal simple (paramétrico) a los mismos datos.
- Visualizar y comparar los resultados del modelo no paramétrico y el modelo paramétrico.
- Evaluar cualitativamente el ajuste de ambos modelos a los datos.
- Discutir las posibles ventajas de utilizar un enfoque no paramétrico en este contexto, considerando la naturaleza de las variables.
- Documentar el proceso y las conclusiones.

Materiales:

Conjunto de Datos: Student Performance Dataset. Los estudiantes pueden descargarlo desde el UCI Machine Learning Repository:

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance>.

Hay dos archivos (.csv) para las escuelas portuguesas (matemáticas y portugués). Elegir uno o combinar ambos.

Software Estadístico o Herramientas de Programación: A elección de los estudiantes.

Plantilla para el Informe:

Procedimiento:

1. Introducción: Breve explicación del objetivo

2. Carga y Selección de Datos:

- Cargar el dataset en la herramienta elegida.
- Seleccionar la variable dependiente
- Seleccionar una variable independiente que pueda ser tratada como continua numérica (ej: absences, studytime, failures - tratada como numérica ordinal). Justificar brevemente su elección basada en la posible relación no lineal con el rendimiento.
- Realizar una exploración inicial de las variables seleccionadas (estadísticas descriptivas, visualizaciones básicas).

3. Visualización de la Relación:

- Crear un diagrama de dispersión de la variable dependiente contra la variable independiente. Observar la forma de la relación.

4. Modelado de Regresión Lineal Simple (Paramétrico):

- Ajustar un modelo de regresión lineal simple de la variable dependiente en función de la variable independiente. Obtener la ecuación del modelo y visualizar la línea de regresión superpuesta en el diagrama de dispersión.

5. Modelado No Paramétrico:

- Elegir una técnica de regresión no paramétrica (ej: regresión kernel con un kernel gaussiano y un ancho de banda adecuado, o regresión de vecinos k-más cercanos con un número de vecinos apropiado).
- Ajustar el modelo no paramétrico a los mismos datos.
- Visualizar la curva de regresión no paramétrica superpuesta en el diagrama de dispersión.

6. Comparación y Evaluación de Modelos:

- Comparar visualmente el ajuste del modelo lineal y el modelo no paramétrico a los datos. ¿Cuál parece capturar mejor la relación observada, especialmente si hay indicios de no linealidad?
- Discutir las posibles ventajas de utilizar el modelo no paramétrico en este caso, considerando la naturaleza de las variables y la forma de la relación observada.

7. Documentación:

- Documentar el proceso seguido, incluyendo la selección de variables, los parámetros utilizados para el modelo no paramétrico y las visualizaciones generadas.
- Presentar una discusión sobre la comparación de los modelos y las ventajas del enfoque no paramétrico.

8. Preguntas Guía para el Informe/Discusión:

- ¿Qué variable dependiente e independiente seleccionaste? ¿Por qué?
- Describe la relación que observaste entre las variables en tu diagrama de dispersión. ¿Parecía lineal? ¿Monotónica? ¿Había alguna curvatura o patrón no lineal aparente?
- ¿Cuál fue la ecuación del modelo de regresión lineal simple que ajustaste? ¿Qué tan bien pareció ajustarse a los datos visualmente?
- ¿Qué técnica de regresión no paramétrica utilizaste y qué parámetros elegiste? ¿Cómo influyen estos parámetros en el ajuste del modelo?
- Compara visualmente la curva de regresión no paramétrica con la línea de regresión lineal. ¿En qué áreas la diferencia es más notable? ¿El modelo no paramétrico parece capturar mejor la tendencia en los datos?
- ¿Cuáles son las posibles ventajas de utilizar un enfoque de regresión no paramétrica para modelar la relación entre estas variables en comparación con la regresión lineal? Considera la naturaleza de las variables.
- ¿Existen posibles desventajas de utilizar la regresión no paramétrica en este caso?

Rúbrica de Evaluación (Total: 28 puntos)

Criterio	Excelente (4 puntos)	Bueno (3 puntos)	Regular (2 puntos)	Deficiente (1 punto)
Selección y justificación de variables	Selecciona una variable dependiente de rendimiento y una variable independiente que pueda ser tratada como continua numérica y proporciona una justificación clara y lógica basada en la posible no linealidad.	Selecciona variables adecuadas y proporciona una justificación razonable.	Selecciona variables, pero la justificación es débil o poco clara.	Selección de variables inapropiada o sin justificación.
Visualización de la relación	Genera un diagrama de dispersión claro y bien etiquetado que muestra la relación entre las variables elegidas. Describe correctamente la forma de la relación observada.	Genera un diagrama de dispersión adecuado y describe generalmente bien la relación observada.	Genera un diagrama de dispersión, pero puede ser poco claro o faltar etiquetas importantes. La descripción de la relación es limitada o incorrecta.	No genera un diagrama de dispersión o la visualización es completamente inapropiada. No describe la relación.
Modelado de regresión lineal simple	Ajusta correctamente un modelo de regresión lineal simple y obtiene la ecuación del modelo. Visualiza correctamente la línea de regresión en el diagrama de dispersión.	Ajusta generalmente bien el modelo de regresión lineal y visualiza la línea de regresión. Puede haber errores menores en la obtención de la ecuación.	Ajusta el modelo de regresión lineal con errores o la visualización de la línea de regresión es incorrecta. La obtención de la ecuación es errónea o incompleta.	No ajusta un modelo de regresión lineal o la implementación es completamente incorrecta.
Modelado de regresión no paramétrica	Elige una técnica no paramétrica apropiada, selecciona parámetros razonables (y potencialmente experimenta con ellos), y ajusta correctamente el modelo. Visualiza	Elige una técnica no paramétrica apropiada y ajusta el modelo. La selección de parámetros	Elige una técnica no paramétrica, pero la selección de parámetros es cuestionable o no se explora. El ajuste o la visualización de	No aplica una técnica de regresión no paramétrica o la implementación es

	correctamente la curva de regresión no paramétrica.	es razonable. Visualiza la curva de regresión.	la curva pueden tener problemas.	completamente incorrecta.
Comparación y evaluación cualitativa de modelos	Realiza una comparación visual detallada y precisa del ajuste de ambos modelos, destacando las áreas donde el modelo no paramétrico parece ser superior (o donde el lineal aún podría ser adecuado). Ofrece argumentos sólidos basados en la forma de la relación observada.	Realiza una comparación visual adecuada de los modelos e identifica algunas áreas donde el modelo no paramétrico podría ser mejor. Los argumentos son razonables.	La comparación visual es superficial o carece de detalles importantes. Los argumentos sobre las ventajas del modelo no paramétrico son débiles o no están bien fundamentados.	No realiza una comparación de los modelos o la comparación es completamente errónea.
Discusión de ventajas y desventajas	Discute de manera reflexiva y completa las ventajas de utilizar un enfoque no paramétrico en este contexto específico, considerando la posible no linealidad de la relación. También considera posibles desventajas.	Discute las ventajas del enfoque no paramétrico y menciona algunas posibles desventajas.	La discusión de las ventajas es limitada o general. No se consideran las desventajas o se hace de manera superficial.	No discute las ventajas y desventajas del enfoque no paramétrico.
Documentación y claridad del informe	El informe es claro, conciso, bien organizado y presenta todos los elementos requeridos (selección de variables, visualizaciones, descripción de modelos, comparación, discusión) de manera lógica y fácil de entender.	El informe es generalmente claro y organizado, presentando la mayoría de los elementos requeridos.	El informe es desorganizado, falta claridad o no incluye todos los elementos requeridos.	El informe es confuso, incompleto y difícil de entender.

Uso adecuado de herramientas	Utiliza el software estadístico o las herramientas de programación de manera eficiente y correcta para realizar todas las tareas requeridas (carga de datos, visualización, ajuste de modelos paramétricos y no paramétricos).	Utiliza generalmente las herramientas de manera adecuada, aunque puede haber algunas ineficiencias o errores menores.	Muestra dificultades significativas en el uso de las herramientas, lo que afecta la realización de algunas tareas.	No utiliza las herramientas de manera efectiva o no puede realizar las tareas requeridas.
--	---	--	---	--